

赣杭带广丰-江山地区地球物理特征及铀找矿方向

李悝^{*1} 程志伟¹ 黄波² 尹昭君¹ 胡斌³ 毛卫东³

1 江西省核工业地质局二六八大队, 江西 上饶, 334000

2 江西省上栗县自然资源和规划局, 江西 萍乡, 337000

3 江西省玉山县自然资源局, 江西 上饶, 334000

提 要 广丰-江山地区地处赣杭构造火山岩成矿带中段。通过分析本区航空伽玛、地面伽玛、航磁及放射性水异常与铀矿化的关系, 认为地球物理场异常与铀矿化存在紧密联系, 也受构造控制, 富铀地层是铀成矿的基础, 构造为铀矿的富集提供了运移通道和储藏空间, 提出对区内已有矿床加大勘探深度、攻深找盲, 同时在江山-绍兴断裂带周边、铀异常点分布较为密集的石人底-石狮岗地区进行大比例尺铀异常排查工作。

关键词 地球物理 火山岩型铀矿 赣杭构造火山岩成矿带 广丰-江山

中图分类号: P612 P619.14 **文献标识码:** A

文章编号: 1006-5296 (2019) 04-0306-07

赣杭构造火山岩成矿带横跨江西和浙江中部, 是中国重要的火山岩型铀成矿带^[1-3]。该成矿带内已发现了相山、盛源、大洲三个铀矿田^[4-5], 以及芙蓉山、双桥、新路、芳村、鹅公山、马荃、鲍家、玉华山等多个铀矿化集中区^[6-7]。这些矿田、矿化集中区的发现, 在显示出该成矿带良好铀成矿条件的同时, 也暗示了该成矿带巨大的成矿潜力。然而, 位于成矿带中段的广丰-江山地区铀矿找矿工作始终未取得较大突破^[8-9]。因此加强广丰-江山地区以往工作成果的研究, 尤其增强物探找矿信息的分析, 对于该地区的铀矿找矿突破具有重大意义。

1 区域地质背景概述

广丰-江山地区以萍乡-广丰-江山-绍兴深大断裂为界, 分属扬子准地台(北区)、华南褶皱系(南区)两个截然不同的构造单元^[10]。不同的地质构造演化阶段, 使得两区在沉积建造、岩浆活动、变质作用等方面存在明显差异(图1)。

1.1 地层

北区地层出露较齐全, 前震旦系-白垩系均有分布。前震旦系为变质岩系, 震旦系为砂页岩, 灰岩等, 海相沉积, 古生界以来的地层一般为海

相砂岩、页岩、灰岩和含钙质、碳质、含磷结核等沉积碎屑岩夹少量酸性火山岩等组成。其中寒武系下统荷塘组为炭质、硅质板岩及石煤层, 含铀丰度值较高, 是一个富铀层位。

南区前泥盆系地层为变质岩系, 古生界地层有零星出露。中生界火山岩广泛分布, 主要是由上侏罗统的一套火山碎屑岩、熔岩夹少量砂页岩和白垩系红层组成, 富铀层位也主要集中在上侏罗统的火山岩内。

1.2 构造

火山构造在华夏褶皱带中大面积分布, 其多形成于燕山期, 系大陆边缘活动带发展阶段的产物, 是形成火山岩型铀矿的重要条件。褶皱构造分三期, 晋宁期、晚加里东-印支期及燕山期, 呈明显的北东向展布。断裂构造主要是北东及北北东向, 以萍乡-广丰-江山-绍兴断裂及赣东北深大断裂为代表, 控制着区内主要矿产的分布, 其次是北西向, 东西向断裂较少。

1.3 岩浆活动

岩浆活动分为晋宁期、澄江期、印支期、燕山期及喜山期五个旋回, 燕山期是区内岩浆活动最强烈的时期, 岩浆活动频繁, 影响了北东向及北北东向断裂构造的发育, 与区域矿产的形成关系密切。

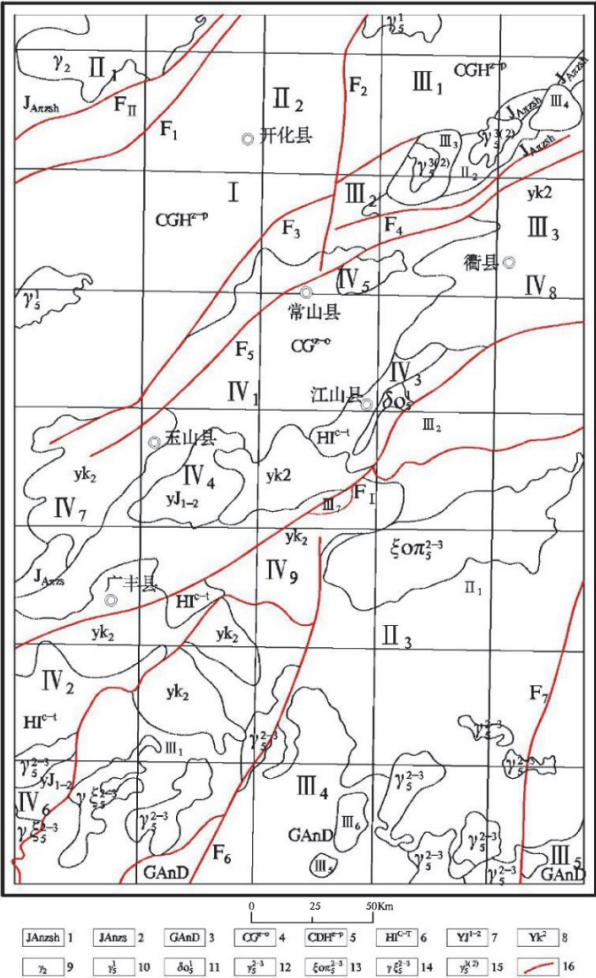
* 第一作者简介: 李悝(1993-), 男, 主要从事物探找矿工作, 助理工程师。E-mail: 1091142996@qq.com

收稿日期: 2019-06-02 改回日期: 2019-08-21

1.4 矿产

区内铀矿产以萍乡-广丰-江山-绍兴深大断裂为界,分为两种不同的铀矿化类型,南区以火山岩型为主,北区为碳硅泥岩型。区内共发现铀矿

床5个、矿点13个、矿化点35个,具有较好的找矿远景。非铀矿产包括磷、钾、煤、铁、铜、铅、锌、多金属、膨润土及萤石等,主要分布于钱塘台坳。



构造单元 级别及编号	构造单元名称
I	扬子准地台
II ₁	江南台隆
II ₂	钱广台拗
II ₃	华夏褶皱带
III ₁	开化台陷
III ₂	杜泽台隆
III ₃	衢县台陷
III ₄	石牛岗隆起
III ₅	岭根隆起
IV ₁	常山台凸
IV ₂	花厅拗陷
IV ₃	江山拗陷
IV ₄	毛宅拗陷
IV ₅	鲁士拗陷
IV ₆	甘溪拗陷
IV ₇	沙溪拗陷
IV ₈	衢县拗陷
IV ₉	五都拗陷

火山构造 级别及编号	火山构造名称	断裂级别 及编号	断裂名称
II ₁	九龙山火山喷发区	F _I	江山—绍兴深大断裂
II ₂	天台山喷发带	F _{II}	赣东北深大断裂
III ₁	广渡横溪火山沉陷盆地	F ₁	下压—上田断裂
III ₂	巨龙里深渡火山沉陷盆地	F ₂	方田—双溪口断裂
III ₃	树坞火山洼地(塌陷盆地)	F ₃	横店—芙蓉断裂
III ₄	新路火山洼地(塌陷盆地)	F ₄	船头—昆溪断裂
III ₅	仙阳火山沉陷盆地	F ₅	上山头—石梁断裂
III ₆	忠文火山沉陷盆地	F ₆	古楼—峡口断裂
III ₇	706隐伏火山穹窿	F ₇	住溪—龙洋断裂

- 1—晋宁下亚构造层; 2—晋宁上亚构造层; 3—先海西构造层; 4—加里东期构造; 5—加里东-海西构造层; 6—海西-印支构造层;
7—燕山下亚构造层; 8—燕山上亚第二次亚构造层; 9—晋宁期花岗岩; 10—印支期花岗岩; 11—印支期石英闪长岩;
12—燕山早期第二阶段细粒斑状花岗岩、细粒多斑花岗岩、细粒花岗岩; 13—燕山早期第三阶段石英正长斑岩;
14—燕山早期第三阶段微细粒多斑石英正长斑岩; 15—燕山晚期花岗岩; 16—断裂构造。

图1 广丰-江山地区地质简图
Fig.1 Geological schematic map of Guangfeng-Jiangshan area

2 航空伽玛

2.1 航空伽玛场特征

广丰-江山地区共划分出偏高场、高场(统称异常场)80个(表1、图2),面积646.6km²,占实有面积的12.7%。在北区,高场、偏高场的形态、方向与荷塘组地层基本一致,范围稍大于荷塘组地层出露范围;在南区,高场、偏高场总体

表1 广丰-江山地区航空伽玛高场、偏高场的划分
Table 1 Division of Aviation gamma high field and partial high field in Guangfeng-Jiangshan area

地区	级别	赣东北 测区	浙西 测区	数量 (个)	面积 (km ²)	百分比 (%)
南区	偏高场	15-18γ	18-21γ	56	458.1	17.9
	高场	>18γ	>21γ			
北区	偏高场	12-18γ	15-21γ	24	188.5	6.6
	高场	>18γ	>21γ			

展布方向为北东向，部分为北西向，个别为近东西向。较高的伽玛场主要分布在上侏罗系火山岩中，其次在红层与火山岩接触带附近。伽玛偏高场反映北东向断裂比较明显，其它方向的断裂反映较差。在南区，面积较大的偏高场与断裂相关，沿断裂分布，分布方向北西。与上侏罗统石溪组

地层分布一致。高场的分布与偏高场大致相同，有部分高场分布于白垩系和第四系浮土内，引起原因和火山物搬运沉积或沉积物掩盖有利地层岩性有关。还有部分异常场呈小面积零星分布于岩体或上侏罗系与白垩系的接触地带，具有一定的分布规律性，可能与岩体或断裂有关。

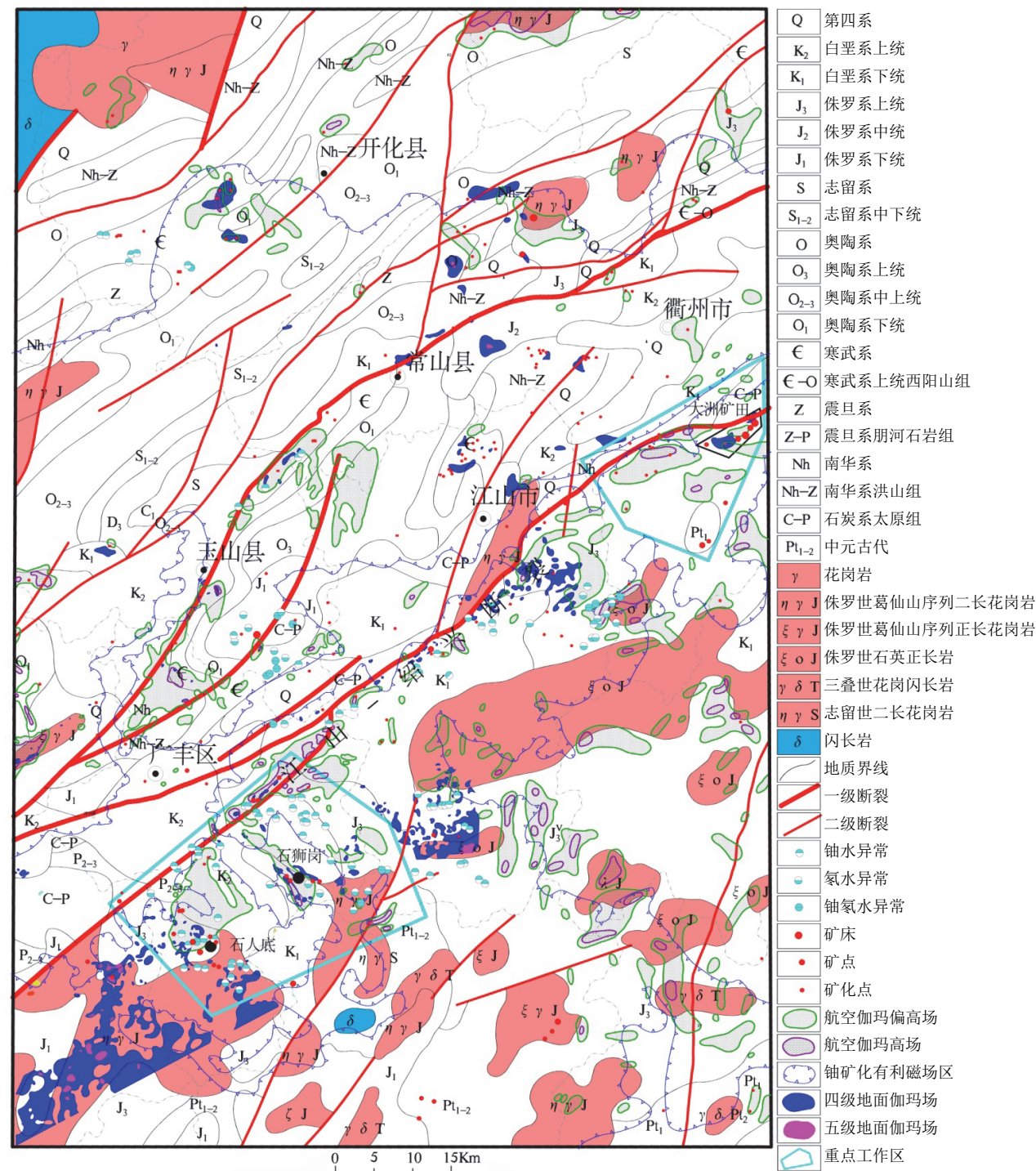


图 2 广丰-江山地区地球物理特征及矿点分布图

Fig.2 geophysical characteristics and the distribution of ore-points in Guangfeng-Jiangshan area

2.2 航空伽玛场与铀矿

航空伽玛场与铀矿化存在一定的关系:根据已知有矿床、矿点、矿化点的信息统计,本区共有铀矿床2个、矿点7个、矿化点19个,共计28个。其中处于航空伽玛偏高场、异常场的有:矿床1个、矿点3个、矿化点10个,占已知矿床、矿点、矿化点的50%,由此可见航空伽玛场与铀矿化存在一定的关系,但相关性不是很明显。

航空伽玛场对铀源有指示意义,区内航空伽玛异常场在各地层中的分布情况可以看出,在江山—绍兴断裂以北的沉积岩区,80%以上的偏高场分布在下寒武统地层中,受荷塘组展布的控制。其它地层中仅零星出现。在该断裂以南的火山岩地区,偏高场主要与南雄组、上白垩统、上侏罗统鹅湖岭组、石溪组有关,这与该地区的富铀层位一致,说明了航空伽玛场对铀源具有一定的指示意义。

伽玛偏高场、矿床和矿点均受断裂构造控制。航空伽玛偏高场多沿北东(包括北北东)和北西向分布,其展布形态与该区北东、北西向断裂构造相似,同时南区的伽玛偏高场较北区数量多面积大,这与南区构造相对发育有很大的关系,而区内大多数的矿床矿点也是受断裂构造(尤其是北东、北北东向)控制。

3 地面伽玛

3.1 地面伽玛场特征

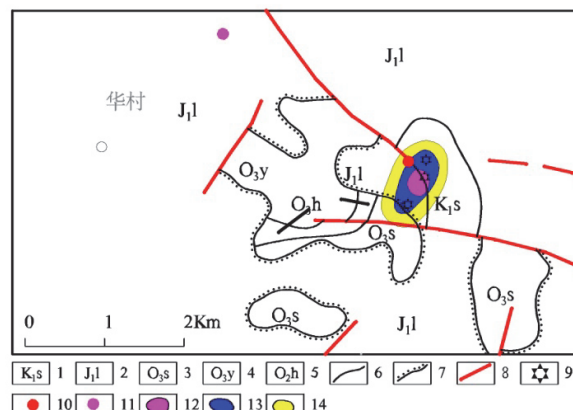
广丰-江山地区放射性背景值较高的地层有上侏罗统鹅湖岭组(32 γ)、石溪组(33 γ)、磨山组(29 γ)、下寒武统荷塘组(30 γ),放射性背景值同一组段内,火山岩段高于沉积岩段,在火山岩内熔岩类最高。在沉积岩中石煤层及含炭质的岩石最高。地面伽玛场级划分为五级,其中四、五级对找矿有指导意义,广丰-江山地区圈定四级伽玛场等值圈332个,实有面积133.679km²,占实有测量面积的6.08%;圈定五级伽玛场等值圈132个,面积5.803km²,占实有测量面积的0.26%(见图2)。

3.2 地面伽玛场与铀矿

地面伽玛偏高场与富铀地层、构造的吻合性更好。地面伽玛偏高场与航空伽玛偏高场具有一

定的相似性,其分布情况与展布方向都与富铀地层相关,且受北东向构造控制。在南区偏高场主要分布于侏罗系石溪组地层,在北区则主要分布于寒武系荷塘组地层,这与已知铀矿床矿点的分布情况一致。但是地面伽玛偏高场相对于航空伽玛偏高场与地层和构造的吻合性相对较好,所以一般情况下,地面伽玛场的指导意义要大于航空伽玛场。

地面伽玛异常场受火山构造控制,与火山口控制的铀矿化密切相关。较为明显的是尖山、里深渡火山口,尖山火山口偏高场等值圈形态为椭圆形,长轴方向与三个火山口展布方向一致(图3);伽玛场的分布于火山机构的排列相关,火山机构附近发现有6051矿床。分析其伽玛异常场的特征,伽玛场的梯度变化较快,高异常场与低异常场分布范围较广,中异常场分布范围较小,且其周边伽玛值偏低,通过分析该种伽玛异常场的分布规律对于寻找火山口控制的铀矿化是很有帮助的。



1—白垩系下统石溪组;2—侏罗系下统林山组;3—奥陶系上统三衢山组;4—奥陶系上统砚瓦山组;5—奥陶系中统胡乐组;6—地质界线;7—不整合界线;8—断层;9—火山口;10—铀矿点;11—航空伽玛异常点;12—五级伽玛场;13—四级伽玛场;14—三级伽玛场

图3 尖山火山口 γ 等值图

Fig.3 Gamma contour map in Jianshan crater

4 航空磁测

已知的2个矿床、7个矿点、9条异常带,它们全分布在-100~+100 nT的航空磁场内;同时,矿化点的64%,航空伽玛异常点的95.3%,航空伽玛能谱异常点的94.4%也分布在该磁场区内;说明-100~+100nT是铀矿化有利的磁场区。铀矿

化有利的磁场区虽不能直接用于寻找铀矿，但通过航磁异常与铀矿化的关系可以进一步缩小工作范围，具有一定的经济意义。

5 铀氡水异常

地下水中铀含量 $\geq 1 \times 10^{-6}$ g/L 或氡浓度 ≥ 50 em (爱曼)，称为放射性水或异常水。据水中铀、氡组合情况，区内分为铀水、氡水、铀-氡水三种放

射性水。其中铀异常水点 370 个，占 75.7%；氡异常水点 95 个，占 19.4%；铀—氡异常水点 13 个，占 4.9%，共计 489 个异常水点(表 2、图 2)。白垩系红层(包括红层补给，出露在第四系中的水点)和上侏罗统火山岩中水异常最多，分别占总数的 33.2%和 29.3%；其次是下寒武统地层，占 21.5%；其它时代地层和花岗岩体中较少，其总和只占 16%，这间接显示了一些富铀层位。

表 2 广丰-江山地区地层及岩体放射性水异常一览表

Table 2 List of radioactive water anomalies of strata and rock mass in Guangfeng-Jiangshan area

地层和岩体	第四系、白垩系	上侏罗统	其他地层	花岗岩体	下寒武统	合计	占比 (%)
铀(g/L)	$1 \times 10^{-6} \leq U < 5 \times 10^{-6}$	150	70	42	3	37	75.7
	$5 \times 10^{-6} \leq U < 1 \times 10^{-5}$	6	4		1	6	
	$U \leq 1 \times 10^{-5}$	1	7	2		41	
氡(em)	$50 \leq Rn < 100$	6	57	12	8		19.4
	$100 \leq Rn < 200$		3		2	7	
铀(g/L)、氡(em)	$U \geq 1 \times 10^{-6}, Rn \geq 50$		2	6	2	14	4.9
合计		163	143	62	16	105	489
占比 (%)		33.2	29.3	12.7	3.3	21.5	100

5.1 放射性水特征

铀水分布广，数量多，共有 370 个铀水异常点，其中分布于沉积岩的铀水异常共 285 个，占区内铀水异常总数的 77%。寒武系中的铀水铀含量较高，其它普遍含量较低，一般为 $1 \sim 5 \times 10^{-6}$ g/L。分布于火山岩中的铀水点有 81 个，含量一般为 $1 \sim 5 \times 10^{-6}$ g/L，个别达 $n \times 10^{-5}$ g/L。

氡水异常 95 个，浓度一般 50~100 em，最高 284 em。其中花岗岩中有 10 个氡水异常，一般 52~97em，个别为 137 em。火山岩中有氡水异常 60 个，占全区氡异常的 63%，氡浓度绝大多数为 50~100em，最高 284em。沉积岩中有氡水异常 25 个，其中林山组中 9 个，荷塘组中 7 个，均大于 100em，红层中 6 个，其它地层 3 个，均小于 100em。

铀-氡水异常 24 个，荷塘组地层占一半以上；其它地层零星出现。

5.2 放射性水异常与铀矿

放射性水异常分布于侏罗系、寒武系等含铀层位，其分布与岩体、构造也有一定的关系，水异常点多分布在岩体与构造发育的周边，此外火山岩与白垩系红层的接触带附近也有广泛的分布，

而这些地方对于铀成矿来说也相对较为有利，水异常点附近是否指示着铀源的方向还需要进一步的工作加以验证。

6 找矿前景分析

广丰-江山地区位于赣杭构造火山岩成矿带的中段，其构造、地层及地球物理场等各方面都显示该地区铀较好的成矿背景，然而，自二十世纪五六十年代工作以来，并未发现有大型铀矿田，这其中的原因有多样的，一方面，由于国家政策上的调整，导致该地区的找矿工作无法持续，前人在本地区发现有众多的铀异常，其中有很大一部分没有进行排查工作，很多矿床、矿点的揭露深度也是不够的，另一方面，对于该地区的成矿模式没有进行更深层的研究，前人对该问题存在较多争议，没有形成统一的认识，但是从各种物化探异常以及已经取得的成果来看，该地区的找矿潜力是不可忽视的，下一步的工作应当加强对本地区典型矿床的研究，弄清火山型铀矿的成矿模式，逐步排查区内已发现的铀异常，同时加大勘探深度，攻深找盲。优先在区内工作程度

较高的大洲矿田一带,开展成矿模式研究;同时,在江山-绍兴断裂带周边、铀异常点分布较为密集的石人底-石狮岗地区进行大比例尺铀异常排查工作(图2)。此外,对比同属赣杭带上的相山铀矿田,其勘探深度达2500m;区内已有矿床,如6051、661铀矿,其勘探最深300m左右,平均在200m左右,有的铀矿勘探深度更低,甚至只进行过浅层揭露,深部铀资源潜力巨大,有必要加大勘探深度、攻深找盲。

7 结论

(1)地面伽玛异常、航空伽玛异常以及航空磁场都与铀矿化存在较为紧密的联系,地面伽玛异常对铀异常的指示较明显;富铀地层是铀成矿的基础,铀矿化丰度较高、对铀矿化有利的层位主要有:火山岩地区主要为中生界的上侏罗统,沉积岩地区主要为古生界的下寒武统,石炭统局部地段有铀矿化出现。

(2)地球物理场异常不仅与铀矿化存在联系,同时也受构造控制,区域构造为铀矿的富集提供了运移通道和储藏空间,有利的地球物理场特征为寻找铀矿化提供指引。

(3)放射性水异常基本是围绕矿化点分布的,分布于矿点周边的下游水系以及构造附近,可以通过放射性水异常追索铀源。

(4)火山构造对于伽玛偏高场的控制受主要赋矿围岩的铀含量影响,并非所有的火山机构都存在伽玛异常,相反区内大多数的火山机构不存在明显的伽玛异常,火山通道只是为铀矿的运移提供通道,进而控制伽玛场的分布,研究这类铀异常对于寻找这一类型的铀矿具有一定的指导意义。

(5)广丰-江山地区火山岩性铀矿的找矿方向是加强铀矿的成矿模式探讨,在江山-绍兴断裂带周边、铀异常点分布较为密集的石人底-石狮岗地区进行大比例尺铀异常排查工作,对区内已有矿床加大勘探深度、攻深找盲。

参 考 文 献

- 1 刘飞宇,巫建华,刘帅. 赣杭带早白垩世粗面岩锆石 SHRIMP U-Pb 年龄及其意义[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 2009, 32(4): 330-335
- 2 邵飞,朱永刚,李嘉,等. 赣杭构造火山岩带铀成矿规律及深入找矿[J]. 上海地质, 2010, 31(增刊): 133-136
- 3 戴民主. 江西省铀矿资源潜力及其找矿方向[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 2006, (增刊): 13-19
- 4 毛孟才. 赣杭铀成矿带大洲矿田层状火山熔岩型铀矿资源评价[J]. 铀矿地质, 2001, 17(2): 90-96
- 5 田建吉,胡瑞忠,苏文超,等. 赣杭构造带东段661铀矿床成因机制探讨[J]. 矿物学报, 2015(S1): 346-347
- 6 张万良,余西垂. 相山铀矿田成矿综合模式研究[J]. 大地构造与成矿学, 2011, 35(2): 249-258
- 7 许谱林,张鸿,吴勇,等. 赣杭铀成矿带中段鹅公山火山盆地铀矿控矿因素分析[J]. 铀矿地质, 2017, 33(1): 22-28
- 8 余心起,舒良树,颜铁增,等. 江山-广丰地区早白垩世晚期玄武岩的岩石地球化学及其构造意义[J]. 地球化学, 2004, 33(5): 465-476
- 9 方启春,陈欣,王倩,等. 赣杭带中段广渡—横溪火山盆地铀成矿地质特征及找矿方向[J]. 东华理工大学学报, 2016, 39(3): 223-228
- 10 竺国强,姜继双,陈梓军,等. 浙西北江山—绍兴断裂带构造演化特征[J]. 浙江国土资源, 1997(2): 6-10

Geophysical characteristics and uranium Prospecting Direction in Guangfeng -Jiangshan area of Jiangxi-Hangzhou tectonic volcanic metallogenic Belt

Li Li¹, Cheng Zhiwei¹, Huang Bo², Yong Zhaojun¹, Hu Bin³, Mao Weidong³

1 268 brigade of Jiangxi nuclear industry geological bureau, Shangrao, Jiangxi, 334000, China

2 Shangsu bureau of natural resources and planning, Pingxiang, Jiangxi, 337000, China

3 Yushan county bureau of natural resources. Shangrao, Jiangxi, 334000, China

Abstract

Guangfeng-Jiangshan area is located in the middle section of the Jiangxi-Hangzhou tectonic volcanic metallogenic belt. Based on the analysis of the relationship between aeronautical gamma, surface gamma, aeromagnetism and radioactive water anomalies and uranium mineralization in this area, it is considered that geophysical field anomalies are closely related to uranium mineralization and are also controlled by structure. U-rich strata are the basis of uranium mineralization, which provides migration channels and storage space for the enrichment of uranium deposits, and puts forward that the exploration depth of existing deposits in the area is increased to search for hidden minerals, and at the same time, Around Jiangshan-Shaoxing fault zone, large scale investigation of uranium anomalies were carried out in Shirendi-Shishugang area, where the distribution of uranium anomalies were searched.

Key words: Geophysical, volcanic type uranium deposits, Jiangxi-Hangzhou tectonic volcanic metallogenic belt, Guangfeng-Jiangshan

全球矿业市场将持续震荡调整

10月10日,在第二十一届中国国际矿业大会上,自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心宣布成立,并现场发布《全球矿业发展报告2019》。该报告是我国首次针对全球矿业发展态势发布的报告。

报告预计,短期内全球经济增长放缓、全球贸易摩擦、地缘政治冲突等因素将增加全球矿业发展的不确定性,矿业市场将持续震荡调整。报告称,由于全球矿产品市场整体震荡调整,矿业市场结构出现分异。2019年受供需基本面及突发事件影响,石油、铜、锂、钴等价格整体呈下降态势,铁矿石、镍、黄金价格大幅上涨。报告显示,2018年,矿业为人类提供了227亿吨的能源、金属和重要非金属矿产,总产值高达5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%。其中,能源矿业产值4.5万亿美元,占世界矿业总产值的76%。

报告指出,在矿业勘查方面,2018年全球固体矿产勘查投入缓慢回升,大型矿业公司投入占比增加,中小型勘查公司占比下降。草根勘查投入持续下降,详查和勘探投入持续增长。金、铜、锌占比持续增加,铀、镍、金刚石占比持续下降。同时,大型矿业公司逐步聚焦南北美、澳大利亚等地区,大幅降低非洲、东南亚等地区勘查投入。

伴随着市场格局重塑,国际大型矿业公司高度金融化,优质资源占有比例增加。美国、澳大利亚、加拿大、日本、巴西、英国等国矿业公司金融机构持股比例一般在50%以上。全球2395家上市矿业公司中,大型矿业公司数量占比不足4%,但其市值占比近80%。国际大型矿业公司占有全球优质资源,各矿种前十大公司占有全球82%的铁矿石、60%的铝土矿、46%的铜矿、42%的镍矿、96%的铂、94%的钯和85%的铀矿。

与此同时,全球经济增速放缓促使国际大型矿业公司加强风险管控,推进战略调整和转型发展。国际大型矿业公司不断剥离非核心项目,聚焦禀赋好、成本低、现金流充裕的项目,布局金、铜等抗周期、抗风险矿种,以及铂、锂等清洁能源矿产,剥离煤炭等传统矿产。部分国际大型矿业公司逐步减少在非洲、东南亚等地区勘查开发投入,回归澳大利亚、美洲等地区。

在政策引领方面,主要国家和地区逐步加快矿业政策调整,推进全球资源治理。其中,美国已基本实现能源独立,正加快推进关键矿产资源安全供应保障,推进全球资源治理。欧洲加强区内矿产资源开发,强化关键原材料安全供应与全球资源治理。加拿大和澳大利亚推进绿色矿业,提高矿业发展质量与效益。印度尼西亚、刚果(金)等亚洲、非洲国家通过调整税费等政策,延伸矿业产业链,强化本土矿业权益。